

DNS (Linux ou Windows)

OBS: caso necessário, para apagar a cache DNS no Linux, utilizar: `> sudo systemctl restart nslcd.service`. No Windows, utilizar: `> ipconfig /flushdns`

- 1 Aquecimento / revisão sobre o objetivo do DNS.
- 2 Execute a animação referente à comparação entre DNS recursivo e iterativo. Acesso em https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/recursive-iterative-queries-in-dns/index.html.

IMPORTANTE: para entender a simulação e o funcionamento do DNS (recursivo ou iterativo), leve em consideração que a QUERY (pontilhado verde na simulação) é quem define se a consulta será interativa ou recursiva. Observe as *flags* “*recursion desired*” e “*recursion available*” do cabeçalho DNS quando fizer a atividade com o *sniffer*.

IMPORTANTE: a simulação considera que SEMPRE o “Requesting host” solicita consulta RECURSIVA (como é na realidade). As opções de “recursivo” e “iterativo” dizem respeito a “como aquele servidor vai enviar sua consulta”.

- a) Escolher na primeira opção o primeiro (*Root name server has the Destination IP cached*). Testar todas outras opções.
- b) Escolher na primeira opção (*Root name server has the Authoritative name server cached*). Testar todas outras opções.
- c) Escolher na primeira opção (*Root name server has na Intermediate name server cached*). Testar todas outras opções.
- d) Escolher na primeira opção (*Local name server has the Destination IP cached*). Testar todas outras opções.

OBS: o que mais se assemelha ao comportamento observado seria o *Local Server* e o *Root Server* configurados como “*Iterative*” por questões de desempenho (milhares de requisições por minuto no núcleo).

- 3 Descobrir (pode ser através do comando “ping”) o endereço IP de “gaia.cs.umass.edu”. Verificar se é o mesmo de “www-net.cs.umass.edu”. O que isso significa? Utilize um serviço de “whois” (ex: whois.com) para saber detalhes sobre um domínio, como, por exemplo, “gaia.cs.umass.edu” e “ufrgs.br”. Com isso é possível obter algumas informações relevantes e contato de qualquer domínio na web.
- 4 Faça uma consulta de DNS através do nslookup para um endereço conhecido, como “nslookup www.ufrgs.br”. Capture no wireshark.

OBS: muitas vezes a consulta “apenda” o domínio da empresa. Se você verificar no wireshark que a consulta foi feita para www.ufrgs.br.inf.ufrgs.br ou algo similar, utilizar um ponto “.” No final da consulta, ou seja, fica “nslookup www.ufrgs.br.”

OBS: dependendo do sistema operacional, você verá três consultas: 1) DNS Reverso; 2) DNS IPV4; 3) DNS IPV6. Para as seguintes questões, utilize a consulta e resposta do IPV4 ou IPV6.

- a) No wireshark, em “editar + preferências”, clique “Name Resolution”. O que são as flags “*Resolve MAC addresses*”, “*Resolve transport names*”, “*Resolve network (IP) addresses*” e “*Use captured DNS packet data for name resolution*”? Deixe ligadas essas 4 flags (não esqueça de usar o seu perfil). Verifique o que mudou no wireshark.
- b) No wireshark, fazer clique da direita sobre o seu endereço IP e escolher a opção “editar nome resolvido”. Alterar para o que você quiser, como “EU”, “Cliente”, “Origem”,

- c) Qual protocolo de nível de transporte é utilizado?
 - d) Como o computador sabe o endereço de DNS local para utilizar? (Dica: **Linux**: > resolvectl status;
Windows: ipconfig /all)
 - e) Qual a porta padrão do servidor DNS?
 - f) Para que serve o campo do DNS chamado “transaction ID”?
 - g) Para os pacotes de consulta E resposta, para que servem as flags “Response” e “Recursion desired”?
 - h) Observe nos pacotes de consulta IPv4 e IPv6 o campo “query”. Qual a diferença da query IPv4 e IPv6?
 - i) Observe nos pacotes de resposta IPv4 e IPv6 o campo “Answers”.
- 5 Abra o arquivo “dns_apoio.pcap”, obtido através do comando “nslookup www.ufrgs.br”. Utilize um filtro de exibição “dns” e explique todas linhas.
- 6 Através do *nslookup* execute os comandos para obter a resposta AUTORITATIVA do IP “www.inf.ufrgs.br”. Quais os comandos utilizados?
- 7 Na figura a seguir, feita no INF (Instituto de Informática), diga o que são “dhcp.inf.ufrgs.br” e “ns1.inf.ufrgs.br” com absoluta certeza.

```
C:\Users\Valter Roesler>nslookup -type=ns inf.ufrgs.br
Servidor:  dhcp.inf.ufrgs.br
Address:  143.54.11.9

inf.ufrgs.br
    primary name server = ns1.inf.ufrgs.br
    responsible mail addr = root.inf.ufrgs.br
    serial    = 7564683
    refresh  = 10800 (3 hours)
    retry    = 900 (15 mins)
    expire   = 604800 (7 days)
    default TTL = 86400 (1 day)
```

- 8 Capture via wireshark uma consulta DNS de “> Nslookup 143.54.11.34” e responda: c) Qual o nome utilizado na consulta DNS efetuada? d) Qual a resposta obtida? Para que serve o DNS Reverso?